Понятие эталона. Отступы и классификация объектов качества

Как отличить обычный трафик от SYN-flood
и понять, насколько устойчив ответ модели

Объект, признаки, класс и классификация

Понятие	Что означает
Объект	То, что мы исследуем
Признаки	Измеримые свойства объекта
Класс	Одна из заранее заданных групп
Классификация	Выбор класса по признакам объекта

Чтобы выбрать класс, нужно задать правило

Модель и её обучение

Модель получает признаки объекта и по ним выбирает класс

Обучение	После обучения
Примеры с уже известными классами	Признаки нового объекта
Подбираем правило на этих примерах	Применяем правило и получаем ответ

Известные классы называют метками, а набор примеров для обучения называют обучающей выборкой. Ответ модели может быть ошибочным.

Сначала попробуем выбирать класс по сходству с образцами

Что называют эталоном класса

Эталоном класса называют образец этого класса, выбранный для сравнения с другими объектами.

Зачем он нужен

Помогает понять, к какому классу ближе исследуемый объект

Как с ним сравнивать

Берём образец каждого класса и ищем, к какому ближе новый объект

Теперь нужно понять, как измерять сходство и выбирать образцы

Как измерить похожесть

Все объекты описываем одним и тем же набором признаков

Два признака можно представить как координаты точки. Расстояние по прямой между такими точками называют евклидовым расстоянием.

Меньше расстояние

Меньше различий в признаках, которые мы выбрали для сравнения

Сначала задаём масштаб

Если числа одного признака крупнее, он может слишком влиять на результат

Эталоны выбираем и сравниваем в одном масштабе

Как выбрать эталон внутри класса

В нашей работе таким образцом будет медоид

Медоидом называют объект с наименьшей суммой расстояний до остальных объектов своего класса.

1. Берём один из обучающих объектов класса
2. Складываем расстояния от него до остальных
3. Сравниваем суммы и выбираем наименьшую

Выбираем образец для каждого класса только по данным обучения

Как выбрать класс по эталонам

Шаг	Действие
1. Описать объект	Привести признаки к выбранному масштабу
2. Сравнить	Посчитать расстояние до каждого эталона
3. Классифицировать	Выбрать класс ближайшего эталона

Если расстояния почти равны, ни один класс заметно не выигрывает.

Это преимущество можно выразить числом. Его называют отступом.

Что показывает отступ

Отступ сравнивает оценку правильного класса с оценкой другого класса

Из оценки правильного класса вычитаем оценку другого.
Для эталона берём расстояние с минусом: ближе значит лучше.

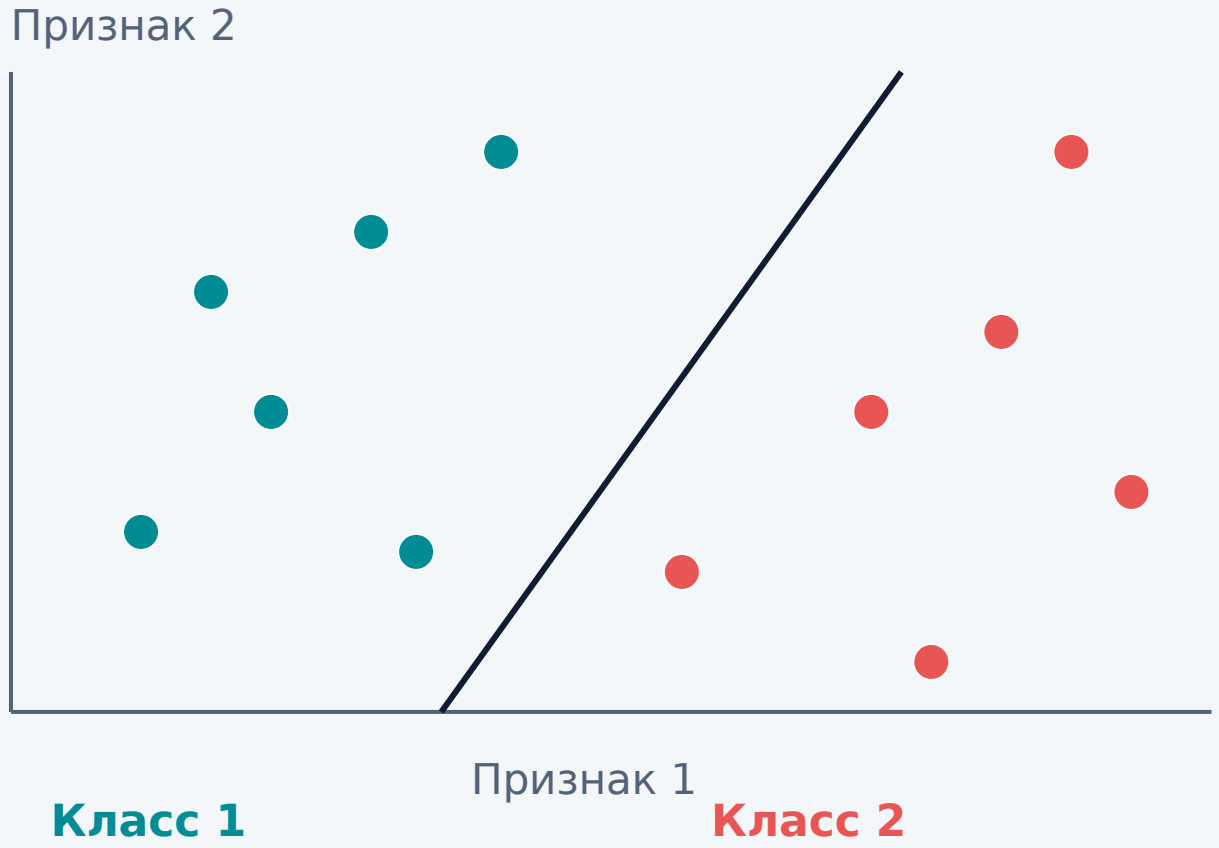
отступ = расстояние до чужого − до своего

Положительный	Нулевой	Отрицательный
Свой класс ближе	Расстояния равны	Чужой класс ближе

Чтобы проверить ответ по знаку отступа, нужен правильный класс

Как работает SVM

Линейная SVM (метод опорных векторов) строит границу в виде прямой.



Граница решения

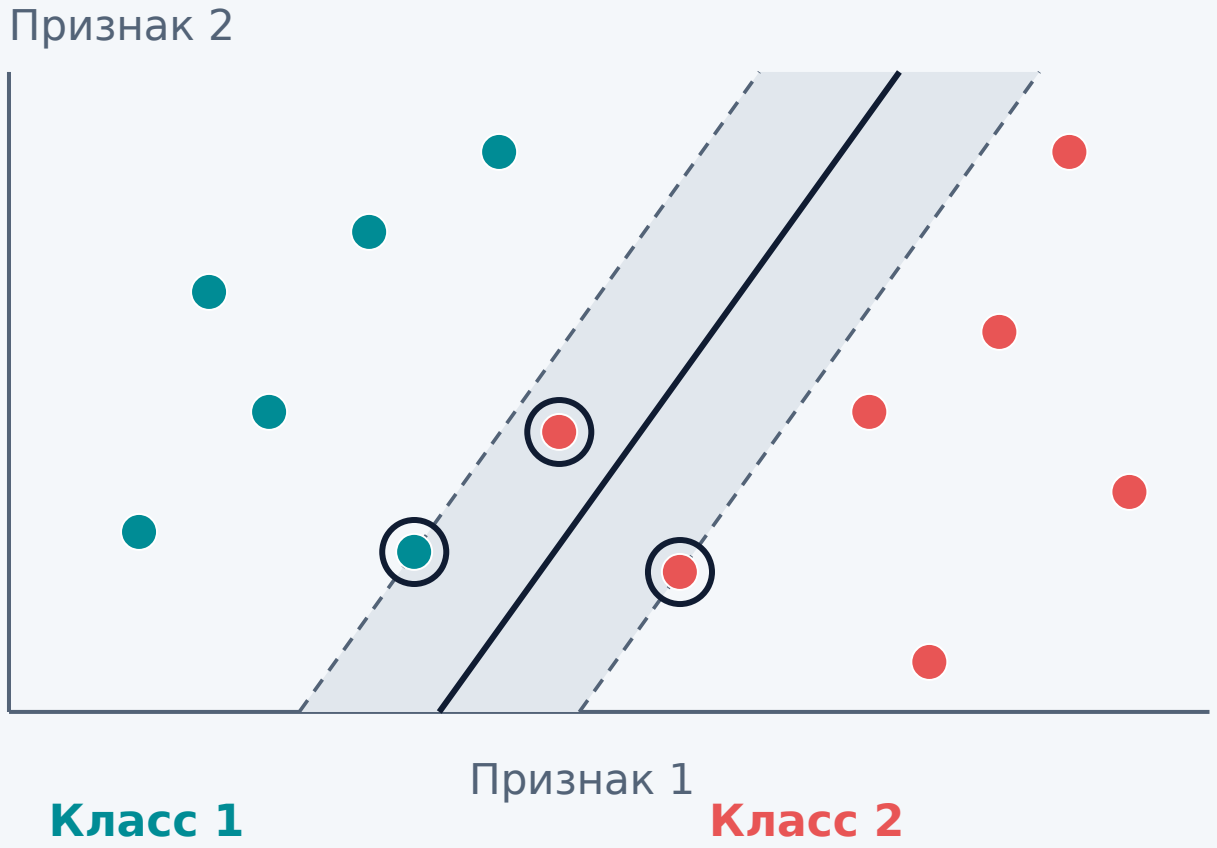
При переходе через неё меняется ответ модели.

Модель вычисляет число f.
По его знаку выбираем класс.
На границе f = 0.

Для обучения SVM используем все обучающие примеры.

Зачем SVM нужен мягкий зазор

Полосу вокруг границы называют зазором. SVM стремится сделать её широкой.



Мягкий зазор

Точки бывают в полосе и на неверной стороне. За это есть штраф.

C задаёт цену нарушений.

Опорные векторы участвуют в выборе границы. На рисунке эти точки обведены кольцами.

Схема показывает идею обучения. Два класса обозначены условно.

Геометрический отступ и запас прочности

Теперь измеряем расстояние до уже готовой границы

Что измеряем	Как читаем
Геометрический отступ γ Расстояние со знаком	+ при верном ответе, − при ошибке Для проверки нужна метка
Запас прочности r = |γ| Расстояние без знака	Какой сдвиг точки нужен, чтобы дойти до границы

Пока сдвиг меньше r, линейная модель сохраняет свой ответ.
Даже далеко от границы ответ может оказаться ошибочным.

Здесь измеряем расстояние в масштабе признаков. Это не вероятность атаки.

Что такое пограничный объект

Если точка близка к границе, достаточно немного изменить признаки, чтобы модель выбрала другой класс.

Зазор SVM	Полоса для перепроверки
Используется во время обучения	Выделяет ответы, которые стоит проверить
Цену нарушений задаёт C	Порог выбираем отдельно

Пограничный ответ может быть и верным, и ошибочным

Пример: обычный трафик или SYN-flood

Попробуем отличить обычный трафик сервера от SYN-flood

Обычное TCP-подключение

Клиент отправляет SYN.
Сервер отвечает SYN-ACK.
Клиент подтверждает: ACK.

SYN-flood

Сервер получает много SYN,
но рукопожатия не завершаются.
Очередь может заполниться.

Из-за заполненной очереди обычным клиентам труднее подключиться.
Но большое число SYN бывает и при легитимной нагрузке.

Для решения возьмём два признака трафика

Из трафика получаем признаки

Наблюдаем трафик к одному IP и порту 10 секунд. Этот отрезок называем окном.

Признак	Смысл	Масштаб в коде
Входящие SYN/с	Сколько SYN приходит за секунду	÷ 1000
Незавершённые попытки, %	Какая доля попыток не завершилась за 3 с	÷ 100

Вручную задаём 20 примеров для обучения: 10 нормы и 10 атаки. Ещё 8 берём для разбора результатов. Реальный трафик не используем.

Для таких измерений нужно видеть оба направления трафика. Повторы учитываем в скорости, но объединяем в одну попытку при расчёте доли. Окна без SYN исключаем.

Выбираем два эталона трафика

Среди обучающих окон ищем медоид каждого класса

Класс	Эталон	SYN/с	Не завершены
Норма	N05	600	15%
SYN-flood	A06	1300	65%

Код перебирает обучающие окна и складывает расстояния.
Наименьшие суммы получились у N05 и A06.

Для другой сети эталоны могут получиться другими.

Что эталоны скажут об окне T07

В T07 приходит 1200 SYN/c, 16% попыток не завершены. По условию это норма.

Делим 1200 на 1000, а 16 на 100. Получаем (1,20; 0,16).

До эталона нормы N05	До эталона атаки A06
0,600	0,500

Ближе оказался эталон атаки. Правило ошиблось.
Отступ ≈ 0,500 − 0,600 = −0,100

В этом примере высокая обычная нагрузка оказалась похожа на атаку

Теперь обучим SVM на тех же данных

В библиотеке scikit-learn этот алгоритм реализует класс SVC

```
model = SVC(kernel="linear", C=1,
            tol=1e-10, shrinking=False)
model.fit(X_train, y_train)
```

В X_train записаны признаки всех 20 обучающих окон.
В y_train хранятся метки: −1 для нормы и +1 для атаки.

Подадим в SVM те же измерения T07: 1200 SYN/c и 16%

Как SVM распознаёт то же окно T07

SVM выбирает норму. Для T07 этот ответ совпадает с условием примера.

Оценка модели f	Отступ со знаком γ	Запас r
−0,249	+0,102	0,102

```
f = model.decision_function(X_check)
r = np.abs(f) / np.linalg.norm(model.coef_)
gamma = y_check * f / np.linalg.norm(model.coef_)
```

Отступ γ положительный, потому что ответ верный. Запас r ≈ 0,102.
По одному исправленному примеру нельзя судить, какой метод лучше в целом.

Что получилось для всех восьми окон

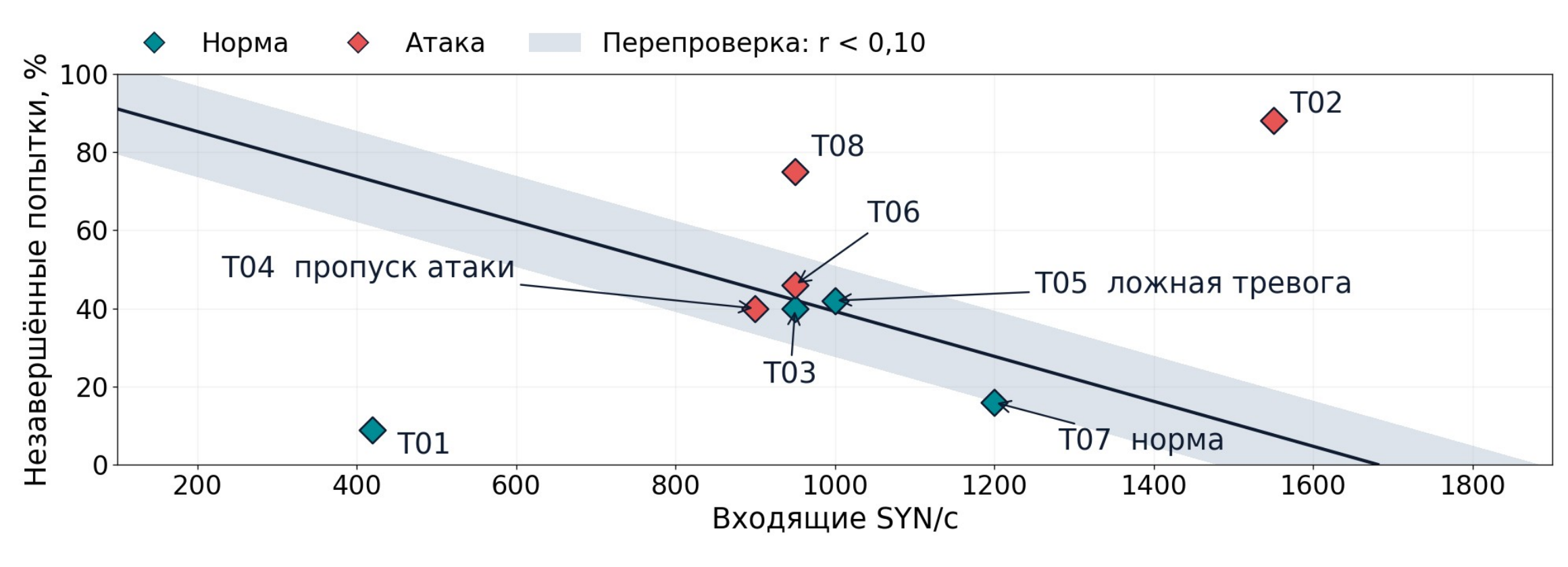
Сравним ответы модели с классами, которые мы задали в учебной таблице

ID	Истинный класс	Прогноз SVM	Отступ γ	Запас r
T01	Норма	Норма	0,551	0,551
T02	Атака	Атака	0,697	0,697
T03	Норма	Норма	0,018	0,018
T04	Атака	Норма	−0,043	0,043
T05	Норма	Атака	−0,024	0,024
T06	Атака	Атака	0,034	0,034
T07	Норма	Норма	0,102	0,102
T08	Атака	Атака	0,285	0,285

У T04 и T05 отступ γ < 0: модель ошиблась. Запас r = |γ| всегда без минуса.

Те же восемь окон на графике

Выше линии модель выбирает атаку, ниже норму.
Цвет точки показывает класс из условия.



Серая полоса выделяет окна с r < 0,10. Их ответ легче меняется при сдвиге точки.

Какие ответы стоит перепроверить

В нашем примере отправляем на перепроверку окна с $r < 0{,}10$

Малый запас: T03, T04, T05, T06

T04: пропуск атаки

В примере это атака,
но модель сказала «норма».
Так можно не заметить угрозу.

T05: ложная тревога

В примере это обычный трафик,
но модель сказала «атака».
Блокировка помешает клиентам.

Здесь обе ошибки попали в перепроверку. Так бывает не всегда.
Порог 0,10 выбираем после обучения, отдельно от зазора SVM.

Что с этими результатами делать в ИБ

Функция triage помогает разобрать ответы модели. SOC занимается мониторингом ИБ.

Ввод: SYN/c и %	Прогноз	Сигнал атаки	Перепроверка
900; 40%	Норма	Нет	Да
1550; 88%	Атака	Да	Нет

Ответ «атака» всегда даёт сигнал о подозрении.
Малый запас добавляет перепроверку, даже если модель выбрала норму.

Аналитик сверяет сигнал с логами и состоянием сервера.
Перед применением в сети нужны реальные данные и проверка на новых периодах трафика. Наш код показывает результат и не блокирует трафик.

Что получилось в нашем примере

Понятие	Что получили в одном примере
Эталон	Выбрали N05 для нормы и A06 для SYN-flood
Классификация	Сравнили T07 с эталонами и проверили через SVM
Отступы	Проверили 8 окон и выделили 4 пограничных
Польза для ИБ	Видим, какие ответы стоит проверить

Запас показывает близость к смене ответа. Правильность проверяем отдельно.

Источники

Публикации и официальные документы. Ссылки открываются по нажатию.

[1] Cortes & Vapnik (1995)

Support-vector networks

[2] Stanford CS229, A. Ng

Отступы и мягкий зазор

[3] Schubert & Rousseeuw (2019)

Faster k-Medoids Clustering

[4] Eddy (2007), RFC 4987

TCP SYN Flooding Attacks and Common Mitigations

[5] scikit-learn: документация

SVC, decision_function, масштабирование

[6] Moosavi-Dezfooli et al. (CVPR 2016)

DeepFool: расстояние до границы

[7] UNB / CICDDoS2019

Данные для следующего этапа проверки

[8] NIST SP 800-94

Проверка сигналов IDS и работа с ошибками